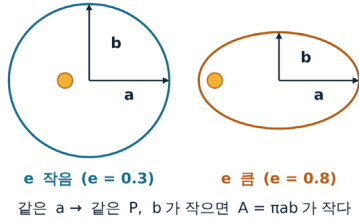


A1 면적 속도는 한 궤도 안에서 일정하다

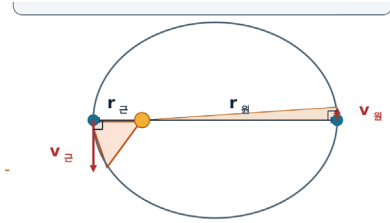
면적 속도 = A / P ($A = \pi ab$, $b = av(1-e^2)$)
같은 중심별-같은 $a \rightarrow$ 같은 P . e 가 클수록 b 가 작아져 면적 속도가 작다.



▶ 같은 a 라도 e 에 따라 같은 시간 동안 쓸고 간 면적이 다르다.

A2 근일점과 원일점에서는 거리 × 속력

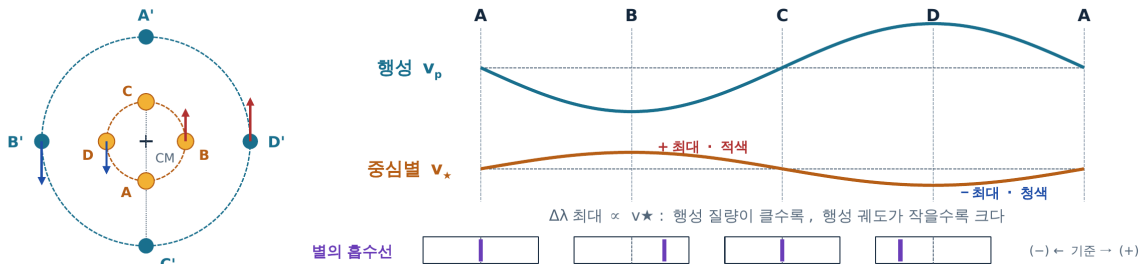
$r_{\text{근}} v_{\text{근}} = r_{\text{원}} v_{\text{원}} \rightarrow v_{\text{최대}} / v_{\text{최소}} = r_{\text{원}} / r_{\text{근}}$
근일점·원일점은 속도가 중심 천체 방향과 수직이라 쓸린 넓이 = $\frac{1}{2} r v \Delta t$. 원 궤도는 모든 위치에서 성립한다.



▶ 직각 표시와 $r_{\text{근}} \cdot r_{\text{원}} \cdot v_{\text{근}} \cdot v_{\text{원}}$, 같은 Δt 동안 쓸린 두 면적 표시

B1 행성의 그래프와 중심별의 그래프

$M \star v \star + m_p v_p = 0 \rightarrow v \star : v_p = m_p : M \star$ (부호 반대)
두 곡선은 주기가 같고 위상은 반대다. 중심별은 B에서 적색편이 최대, D에서 청색편이 최대이고 C가 식 중앙이다.
 $\Delta \lambda_{\text{최대}} \propto v \star$: 행성 질량이 클수록, 행성 궤도가 작을수록 크다.

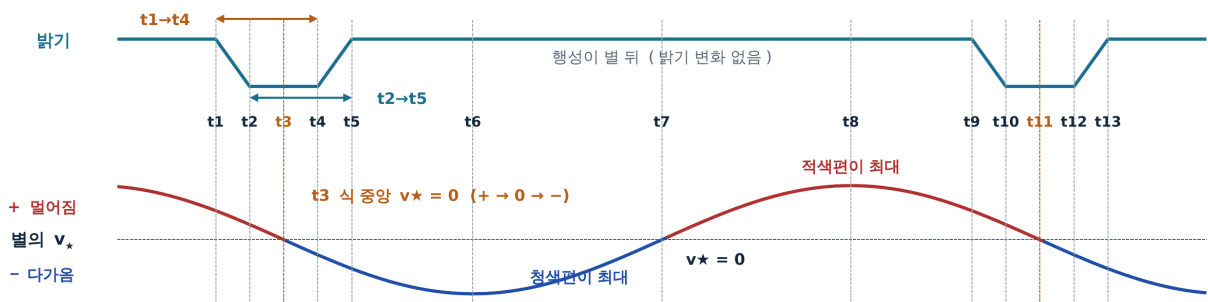


▶ A~D 위치마다 중심별의 흡수선을 막대에 그리기

지도 ▶ 행성의 시선 속도 그래프를 중심별 그래프로 바꿀 때 부호를 뒤집는다. C가 식 중앙이다.

B2 식과 시선 속도를 한 시간축으로

식 중앙 t_3 에서 $v \star = 0$. 식이 진행되는 동안 별의 시선 속도는 $+ \rightarrow 0 \rightarrow -$ 로 바뀐다.
 t_6 청색편이 최대 · t_7 행성이 별 뒤, $v \star = 0$ · t_8 적색편이 최대
식끼리 비교: $t_1 \rightarrow t_4$ (제1→제3접촉) 또는 $t_2 \rightarrow t_5$ (제2→제4접촉) — 둘 다 $2R \star$. $t_1 \rightarrow t_5$ 전체는 $2(R \star + R_p)$ 라 행성의 길이가 포함되어 쓰지 않는다.



학생용과 같은 지면. 주황색이 정답, 회색 기울임이 지도 메모이다.

B3 경사가 커지면 식은 알아진다

식 깊이 $\delta \approx (R_p/R_\star)^2$ 는 **중심을 지나는** 통과에서의 값이다.
경사 $\uparrow \rightarrow$ 가장자리만 가림 $\rightarrow$ 깊이가 **알아짐**. 더 커지면 식이 **사라진다**.



▶ 두 광도 곡선의 깊이 차이 표시

B4 궤도 반지름과 질량으로 보는 탐사 방법

발견 분포 읽기: 질량이 아니라 공전 궤도 반지름의 범위로 식현상과 시선 속도를 가른다.

탐사 방법	공전 궤도 반지름	행성 질량
식현상	매우 작아야 유리 $\rightarrow$ 가장 가까운 궤도에만 물림	관계 없음 $\rightarrow$ 무거운·가벼운 행성 모두
시선 속도 변화	작을수록 유리하지만 영향이 약함 $\rightarrow$ 먼 궤도까지 퍼짐	클수록 유리 $\rightarrow$ 먼 궤도일수록 무거운 행성만
미세 중력 렌즈	먼 궤도도 가능 (반복 관측 불필요)	작은 행성도 가능 (지구 질량 정도)
직접 관측	클수록 유리 (별빛과 떨어져 보임)	클수록 유리 (크고 뜨거운 행성)

가장 가까운 궤도에만 $\rightarrow$ **식현상**, 가까운~먼 궤도로 퍼짐 $\rightarrow$ **시선 속도**, 먼 궤도·큰 질량 $\rightarrow$ **직접 관측** 이다.

지도 메모